
ANEXO E

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA-VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA LAS BLANCAS”

ANEXO E - CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA-VEGETACIÓN

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	4
1.1	OBJETIVOS.....	4
1.1.1	Objetivo general.....	4
1.1.2	Objetivos específicos	4
2	ÁREA DE INFLUENCIA	5
3	METODOLOGÍA.....	7
3.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	7
3.1.1	Marco biogeográfico.....	7
3.1.2	Flora potencial en categoría de conservación.....	7
3.2	ANTECEDENTES DE TERRENO.....	8
3.2.1	Descripción de la vegetación.....	8
3.2.2	Descripción de la flora vascular	11
4	RESULTADOS.....	14
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	14
4.1.1	Marco biogeográfico.....	14
4.1.2	Flora potencial en categoría de conservación.....	15
4.2	ANTECEDENTES DE TERRENO.....	15
4.2.1	Descripción de la vegetación.....	15
4.2.2	Descripción de la flora vascular	29
5	CONCLUSIONES.....	35
6	BIBLIOGRAFÍA.....	37

LISTADO DE APÉNDICES

Apéndice A Tablas de Resultados

Apéndice B Cartografía

LISTADO DE TABLAS

Tabla 3-1: Rangos de cobertura y códigos asociados.....	9
Tabla 3-2: Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	9
Tabla 4-1: Formaciones vegetales, tipos vegetacionales y otros usos del suelo presentes en el área de influencia del Proyecto	16
Tabla 4-2: Superficie de formaciones vegetales según la tipología de Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia	27
Tabla 4-3: Flora vascular presente en el área de influencia según división y clase taxonómica	29
Tabla 4-4: Origen fitogeográfico de la flora vascular presente en el área de influencia	30
Tabla 4-5: Forma de vida de la flora vascular presente en el área de influencia	31
Tabla 4-6: Especies de flora vascular en categoría de conservación presentes en el área de influencia	31
Tabla 4-7: Ubicación de individuos de especies en categoría de conservación, unidades COT y hábitat.....	32

LISTADO DE FIGURAS

Figura 2-1: Área de influencia del componente vegetación y flora vascular terrestre	6
Figura 4-1: Ubicación de los bosques nativos de preservación.....	28
Figura 4-2: Ubicación de individuos en categoría de conservación	33

LISTADO DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 4-1: Vista de referencia del bosque de espino	18
Fotografía 4-2: Vista de referencia del bosque de espino y huañil	19
Fotografía 4-3: Vista de referencia del matorral arborescente de espino	21
Fotografía 4-4: Vista de referencia del matorral de senecio	22
Fotografía 4-5: Vista de referencia de la pradera de avena.....	23
Fotografía 4-6: Vista de referencia de la franja ruta 5 y línea férrea.....	24
Fotografía 4-7: Vista de referencia de terrenos agrícolas.....	25
Fotografía 4-8: Vista de referencia de áreas urbanas e industriales.....	26
Fotografía 4-9: Ejemplar de <i>Porlieria chilensis</i> (guayacán)	34
Fotografía 4-10: Ejemplar de <i>Trichocereus chiloensis</i> ssp. <i>chiloensis</i> (quisco)	34

1 INTRODUCCIÓN

En el marco del desarrollo de la Declaración de Impacto ambiental del Proyecto “Estación de Transferencia Las Blancas”, se presenta la caracterización del componente vegetación y flora vascular terrestre. La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información recabada en terreno los días 11 y 12 de febrero, 12 de marzo de 2014.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo general

Caracterizar la vegetación y flora vascular que presenta el área de influencia del Proyecto.

1.1.2 Objetivos específicos

- Definir el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia;
- Identificar las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia y su distribución;
- Elaborar un listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de influencia; y
- Determinar el origen fitogeográfico, tipos biológicos y estado de conservación de las especies existentes en el área de influencia.

2 ÁREA DE INFLUENCIA

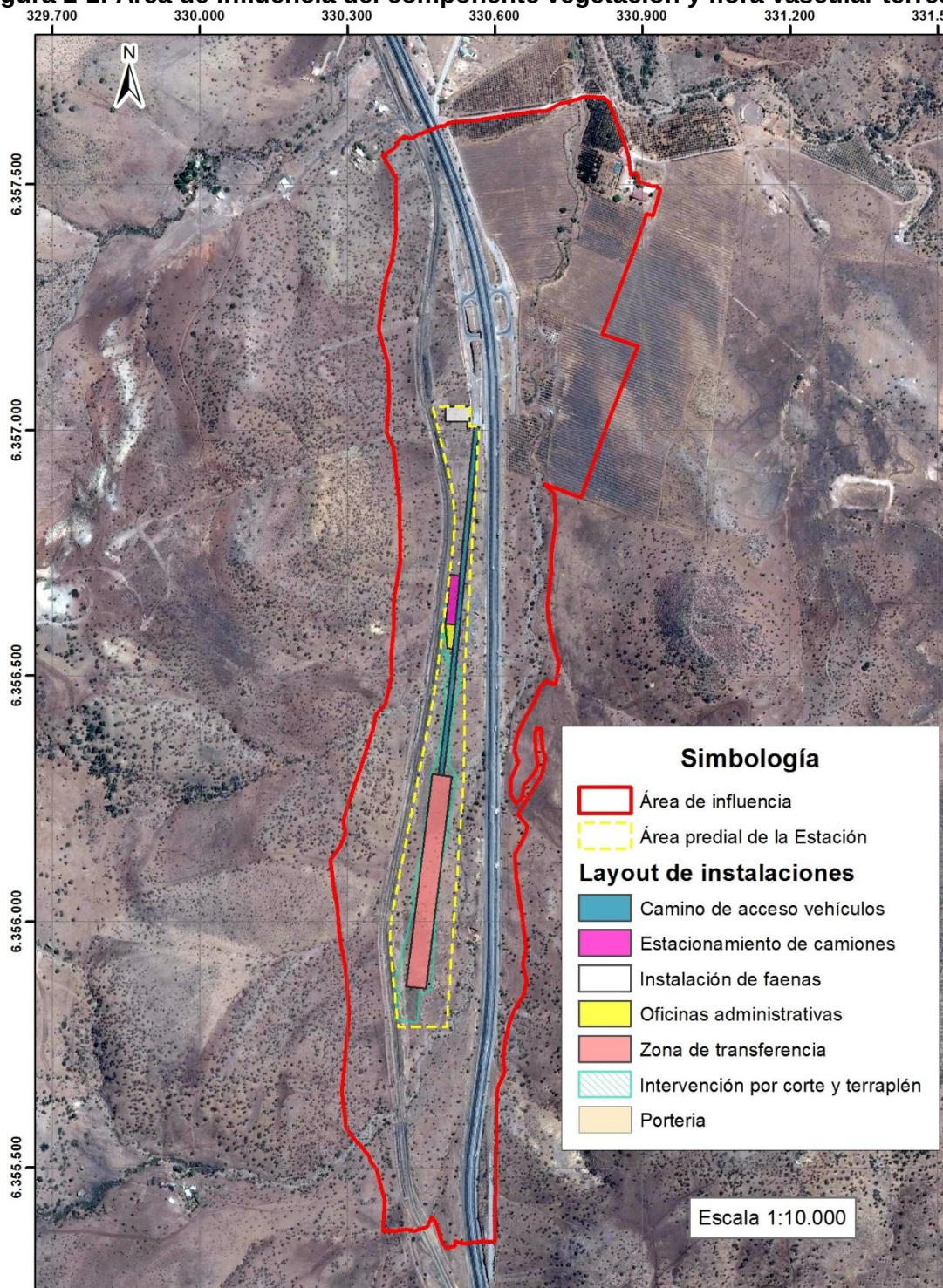
El área de influencia fue definida utilizando como base las obras y actividades asociadas a la construcción, operación y cierre del Proyecto. En esta superficie se espera, por una parte, que se verifiquen los efectos de las obras proyectadas y por otra, que incluya los sectores aledaños en donde estos efectos se extingan, de modo tal que no se espera impactos más allá de esta delimitación, y además, sectores que permitan contextualizar la magnitud o relevancia de los potenciales impactos previstos.

De acuerdo con lo anterior, la extensión del área de influencia está definida por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los cuales se presupuestan obras y actividades del Proyecto. En caso que los límites de tales unidades se extendieron ampliamente respecto de las obras actividades del Proyecto, se buscaron hitos geográficos (curvas de nivel, red hidrográfica, caminos, entre otros) para delimitar tales unidades a objeto de no ampliar innecesariamente la superficie de estudio, pero procurando abarcar la extensión de terreno necesaria para cubrir los potenciales impactos del Proyecto. Al respecto, el área de intervención se encuentra circunscrita por dos hitos geográficos importantes: la franja de la ruta 5 norte y de una línea férrea existente, las que confinan los tipos vegetacionales existentes por el norte, este y oeste; hacia el sur, se encuentra otro tipo vegetal asociado a un curso de agua estacional, el cual no será intervenido por las obras y actividades del Proyecto

Lo anterior, se basa en lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), en donde se indica que el área de influencia, debe tener una suficiente extensión que permita poder evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, esta debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados.

De acuerdo con lo anterior, la extensión del área de influencia para el componente flora y vegetación corresponde a aproximadamente 85 ha. Cabe destacar que la superficie de intervención es de 4,2 ha aproximadamente. La presentación espacial del área de influencia se presenta en la **Figura 2-1**.

Figura 2-1: Área de influencia del componente vegetación y flora vascular terrestre



Elaboración: ARCADIS, 2015.

3 METODOLOGÍA

3.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

3.1.1 Marco biogeográfico

A fin de contextualizar el marco biogeográfico donde se emplaza la zona del Proyecto se consultó los antecedentes bibliográficos, a nivel nacional, proporcionados por “La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1994), y “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), establece de manera jerárquica una sistemática acorde a las formas de vida, adaptaciones, estructura espacial y composición florística de los paisajes vegetacionales del país, los cuales quedan finalmente ordenados en ocho regiones, 21 subregiones y 84 formaciones vegetales.

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006), efectúa una delimitación de la vegetación asociada en comunidades, principalmente definidas por los factores ecológicos que influyen en ellas. Las unidades ecológicas creadas a partir de este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose este criterio para definir la fisonomía y composición florística.

Como complemento de la información anterior se sumó la que proporciona el Catastro del Bosque Nativo (CONAF, 2012¹), correspondiente a la cartografía digital.

3.1.2 Flora potencial en categoría de conservación

La determinación de la flora potencial se realizó mediante una revisión bibliográfica de la composición florística del área de influencia, como son los estudios de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), y antecedentes de estudios de la zona presentados en el SEIA. Posteriormente, la información respecto al estado de conservación de la flora potencial se obtuvo de las fuentes legales: D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES); D.S. N° 33/12, D.S. N° 41/12, D.S. N° 42/12, D.S. N° 19/13, D.S. N° 13/13 y D.S. 52/14 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA). También se usó como referencia las propuestas del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez *et al.*, 1998).

¹ Cobertura digital del catastro de bosque nativo, la última actualización fue realizada el año 2012

3.2 ANTECEDENTES DE TERRENO

3.2.1 Descripción de la vegetación

Para tipificar la vegetación presente en el área de influencia, se utilizó el método de Carta de Ocupación de Tierra (COT), adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne & Contreras (1981) y Etienne & Prado (1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas respecto a la vegetación, como ésta se compone, estratifica e indica el nivel de perturbación recibido. Esta metodología ha sido aplicada, con algunas modificaciones, en varias regiones del país y corresponde a la metodología utilizada en el catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF, 1999).

3.2.1.1 Fotointerpretación preliminar de la vegetación

En forma previa a la campaña de terreno, a través de la fotointerpretación de imágenes satelitales de *Google Earth*, se identificaron y clasificaron patrones de vegetación a objeto de obtener unidades cartográficas homogéneas (UHV). Los patrones de vegetación se presentan asociados a aspectos tales como grano, color y textura apreciables en las imágenes y que se asocian a distintas formaciones vegetales y/o especies dominantes. Como resultado de esta etapa, se obtuvo una cobertura digital de polígonos clasificados preliminarmente como formaciones vegetales, lo cual corresponde a una descripción estructural de la vegetación (e.g. bosque, matorral, pradera).

3.2.1.2 Levantamiento en terreno

En terreno se procedió a levantar la información de las unidades cartográficas previamente fotointerpretadas. Se corrigieron posibles errores de la interpretación inicial en las unidades preliminares, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes. La descripción de la vegetación al nivel de terreno se realizó mediante dos criterios fundamentales:

- Formación vegetal

Se determinaron los tipos biológicos presentes, su estratificación y su cubrimiento. El procedimiento de estimación fue visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan los tipos vegetales. Basándose en esto, se define en forma visual de acuerdo a la altura y el tipo de vegetación, cuatro tipos biológicos fundamentales (de existir): herbáceas (pastos), leñosos bajos (arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura), leñosos altos (árboles cuyo tamaño excede los 2 m de altura) y suculentas (cactáceas y bromeliáceas). El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical, expresándose en porcentaje en relación a la superficie total de la unidad descrita. Para las clases de coberturas se siguió la nomenclatura señalada en la **Tabla 3-1**.

Tabla 3-1: Rangos de cobertura y códigos asociados

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1-5	muy escasa	1
5-10	escasa	2
10-25	muy clara	3
25 - 50	clara	4
50 - 75	poco densa	5
75 - 90	densa	6
90 - 100	muy densa	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de altura establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Tabla 3-2).

Tabla 3-2: Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{LA}$	< 2m	Extremadamente Baja	$\overline{LB}$	< 5 cm	Extremadamente Baja
LA	2 – 4 m	Muy Baja	LB	5 – 25 cm	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 – 8 m	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50 cm	Baja
$\boxed{LA}$	8 – 16 m	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100 cm	Media
$\odot LA$	16 – 32 m	Alta	$\odot LB$	100 – 200 cm	Alta
$\triangle LA$	> 32 m	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200 cm	Muy Alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{H}$	< 5 cm	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5 cm	Extremadamente Baja
H	5 – 25 cm	Muy Baja	S	5 – 25 cm	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50 cm	Baja	$\underline{S}$	25 – 50 cm	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100 cm	Media	$\boxed{S}$	50 – 100 cm	Media
$\odot H$	100 – 200 cm	Alta	$\odot S$	100 – 200 cm	Alta
$\triangle H$	> 200 cm	Muy Alta	$\triangle S$	> 200 cm	Muy Alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

- Especies dominantes

Se determinaron las especies dominantes de cada tipo biológico, considerando los tipos biológicos más representativos en cada formación vegetal y se registró en orden de importancia utilizando la convención: dos mayúsculas para leñoso alto (LA), una mayúscula y una minúscula para leñoso bajo (Lb), dos minúsculas para herbáceo (he) y una minúscula y una mayúscula para suculentos (sU).

- Grado de artificialización

Este criterio indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representa a través de un índice cualitativo.

3.2.1.3 Sistematización y análisis de la información de terreno

A. Formaciones y tipos vegetacionales

En gabinete, se sintetizó la información de terreno referente a tipos biológicos, cobertura y altura que caracterizan cada unidad vegetacional descrita y se le asignó un nombre según el sistema de clasificación empleado. Contempla las actividades que a continuación se indican (Etienne y Prado, 1982): simplificación de la cobertura, clasificación de las formaciones vegetales, identificación de los tipos vegetacionales. Además, se cuantificó su proporción en el área de influencia.

B. Tipos forestales

Se determinaron los tipos forestales del bosque nativo, de acuerdo a la clasificación de Donoso (1981), y su proporción en el área de influencia.

C. Tipología de formaciones vegetales de la Ley 20.283

Por otro lado, se clasificaron las formaciones vegetales definidas considerando la tipología de formaciones vegetales de la Ley 20.283, y su proporción en el área de influencia.

En la Ley 20.283 se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Formación xerofítica:** Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

D. Representación cartográfica

El levantamiento de la vegetación se efectuó a escala 1:5.000, a objeto de establecer una superficie mínima cartografiable de al menos 0,5 ha. Especial atención se tuvo en áreas con presencia de bosque nativo, ya que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283/2008, estos ocupan una superficie mayor a 5.000 m² con un ancho mínimo de 40 metros. Finalmente, con la información del levantamiento de terreno se generó un plano de vegetación

3.2.2 Descripción de la flora vascular

3.2.2.1 Levantamiento en terreno

En cada una de las formaciones vegetales identificadas mediante la cartografía de la vegetación, se efectuaron inventarios florísticos a través de parcelas de área mínima (Braun-Blanquet, 1979), que se basan en la elaboración de una lista completa de las especies vegetales presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación. Dependiendo de las formaciones vegetacionales, es posible considerar los siguientes tamaños de parcelas: para praderas se utilizó un área mínima de 25 m², para matorrales se utilizó un área de 200 m² y para zonas boscosas se utilizó un área de 400 m². Complementario a esto se hicieron registros libres en sectores aledaños a las parcelas con la finalidad de detectar aquellas especies que no se hallaron al interior de éstas, y se realizó un registro de las especies que allí se encontraban.

Se registraron todos los elementos florísticos presentes en el lugar, junto con sus rangos de cobertura, para los cuales se usó la tabulación propuesta por Braun-Blanquet (1979) en la metodología de parcelas de área mínima. Para valores de cobertura bajo 1%, se usaron los signos "+" y "r" (cruz y erre), el primero cuando se registraron varios individuos de la especie en cuestión y el segundo, cuando sólo existía uno. A partir de los muestreos, se registraron las especies encontradas en cada parcela. Esto se complementó con las especies encontradas mediante registros libres en los alrededores de los sitios de muestreos dentro del área de influencia. Las determinaciones taxonómicas se realizaron en terreno y en los casos en que no fue posible su determinación en campo, se procedió a recolectar fragmentos de individuos para su herborización y posterior identificación en laboratorio a partir de literatura especializada.

Para el muestreo de especies en categoría de conservación se consideraron las siguientes situaciones:

- Ejemplares aislados: en casos en que una especie en categoría de conservación sólo se encontraba representada por individuos aislados dentro de una UHV, se realizó un registro completo de los individuos en categoría de conservación observados, para cada uno de los cuales se registró una coordenada y el número de ejemplares asociados al punto. En estos casos se considera que la presencia de la especie no se extiende a la unidad en su totalidad, por lo que la cantidad de individuos de una unidad se encuentra restringida a la frecuencia de los registros (Número de individuos, Ni).
- Ejemplares distribuidos de manera uniforme en UHV: en casos en que los ejemplares se encontraban en toda una unidad homogénea de vegetación, se utilizaron parcelas de 500 m². De esta forma, se realizó un registro de la densidad de individuos para cada especie en categoría de conservación observada en la unidad (Número de árboles por hectárea, Nha).

3.2.2.2 Sistematización y análisis de la información de terreno

A. Clasificación taxonómica y riqueza florística

La identificación de especies se llevó a cabo en terreno y en los casos de entidades complejas o dudas en su identificación, se colectó una muestra, se prensó y herborizó para su posterior identificación en laboratorio. Para este fin se utilizó bibliografía especializada (guías de campo, publicaciones científicas de grupos taxonómicos particulares, claves de identificación taxonómica, entre otras). A partir de las especies registradas en las parcelas y recorridos libres, se determinó la riqueza total y por formación vegetal. Se realizó un listado florístico del área de influencia y se clasificó la flora vascular registrada según las categorías jerárquicas taxonómicas: División, Clase, Familia, Género y Especie. Para las tres categorías superiores, se siguió el esquema propuesto por Marticorena & Quezada (1985) y para la denominación de género y especie, se utilizó principalmente el "Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur" (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

B. Origen geográfico

Se clasificó cada entidad registrada en relación al origen de su desarrollo en Chile, es decir, taxones que fueron introducidos al territorio por causa antrópica (Adventicia) y taxones que se desarrollan de manera natural o espontánea en nuestro territorio a causa de eventos naturales de su propia historia evolutiva y fitogeográfica (Nativa). Dentro de estos últimos, cuando un taxón es conocido exclusivamente para el territorio Chileno, se denomina Endémico.

C. Forma de vida

La flora registrada fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae), y sub-clasificaciones de cada uno según Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

D. Frecuencia y abundancia

La frecuencia y abundancia de cada especie se calculó a través de la tabulación de los inventarios florísticos por formación vegetal, según la metodología europea de tabulación (Braun-Blanquet, 1979). La primera corresponde al número de inventarios en que cada especie está presente y la segunda, a la suma de las coberturas totales (expresada en porcentaje) que presentó en cada una (Knapp, 1984). Para el análisis, se utilizó la frecuencia y cobertura en términos relativos. Por lo tanto, la frecuencia relativa correspondió al porcentaje de la frecuencia de cada especie tomando como 100% la sumatoria de la frecuencia absoluta. La cobertura relativa correspondió al porcentaje de la cobertura de cada especie tomando como 100% la sumatoria de las coberturas.

E. Especies en categoría de conservación

Para el estado de conservación de las especies, se tomó como referencia el listado de las fuentes legales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) de los decretos supremos: D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08, D.S. N° 23/09 del MINSEGPRES y los D.S. N° 33/12, D.S. N° 41/12, D.S. N° 42/12, D.S. N° 19/13, D.S. N° 1/13 y D.S. N° 52/14 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). A modo de complemento se revisó el listado nacional del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez *et al.*, 1998).

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

4.1.1 Marco biogeográfico

De acuerdo a Gajardo (1994), el Proyecto se emplaza en la región del matorral y del bosque esclerófilo, subregión del matorral y del bosque espinoso, específicamente en la formación del bosque espinoso abierto.

La formación del bosque espinoso abierto se encuentra dominada por arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana.

Las comunidades vegetales representativas son las siguientes:

- *Prosopis chilensis*-*Acacia caven* (algarrobo-espino): Es la comunidad típica de algarrobo (*P. chilensis*), diferente en composición florística de las más boreales, pero conservando su misma fisionomía.
- *A. caven*-*Proustia cuneifolia* (espino-huañil): Comunidad propia de laderas bajas, compendientes suaves; es muy frecuente en los sitios áridos de la formación.
- *Avena barbata*-*Erodium bothrys* (teatina-alfilerillo): Asociación pratense propia de sectores postcultivos; en primavera la densidad de la estrata herbácea es muy alta.

Según Luebert y Pliscoff (2006), el área de influencia se inserta en el piso vegetacional del bosque espinoso mediterráneo interior de *A. caven* y *P. chilensis*. Este piso vegetacional presenta un estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum palqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *P. cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *A. barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea cautica*.

Finalmente, de acuerdo a la cartografía digital del Catastro del Bosque Nativo (CONAF, 2012²), el área de influencia presenta matorrales de *A. caven* con cobertura muy abierta a abierta, además de praderas anuales.

² Cobertura digital del catastro de bosque nativo, la última actualización fue realizada el año 2012

4.1.2 Flora potencial en categoría de conservación

El listado de la flora potencial en categoría de conservación de la zona de influencia se basó en los antecedentes de los estudios antes señalados (Gajardo, 1994) Luerbert y Pliscoff (2006), complementados con estudios para esta componente disponibles en el SEIA. Adicionalmente, se estableció la presencia potencial de especies arbóreas o arbustivas originarias del país de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura para efectos de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. De acuerdo a estos antecedentes, de las 43 especies potenciales de flora vascular, tres especies se encuentran clasificadas en alguna categoría de conservación: *Porlieria chilensis* (guayacán) Vulnerable según el DS 51/08, *Prosopis chilensis* (algarrobo) Vulnerable según el DS 13/13, y *Trichocereus chiloensis* (quisco) Casi amenazada por el DS 41/11. Además, 13 especies son especies arbustivas o arbóreas originarias del país. La información señalada se presenta en la **Tabla 1** del **Apéndice A**.

4.2 ANTECEDENTES DE TERRENO

La descripción en terreno de la vegetación y flora vascular terrestre del área de influencia, se realizó a través de dos campañas de levantamiento de información, los días 11 y 12 de febrero, y 12 de marzo de 2014, correspondientes a la estación de verano.

4.2.1 Descripción de la vegetación

A través de la metodología COT, se identificaron y caracterizaron cuatro formaciones vegetales y tres otros usos, correspondientes a áreas desprovistas de vegetación (caminos, línea férrea), áreas urbanas e industriales y terrenos agrícolas. La superficie perteneciente a cada formación vegetal y otros usos del suelo se presenta en la **Tabla 4-1**.

Tabla 4-1: Formaciones vegetales, tipos vegetacionales y otros usos del suelo presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso del suelo		Formación vegetal	Tipo vegetacional	Cobertura	Superficie (ha)	%
Bosque	Bosque nativo	Bosque	Bosque de espino	Clara	10,3	12,1
				Muy clara	31,8	37,6
			Bosque de espino y huañil	Clara	0,1	0,1
				Muy clara	3,0	3,5
Praderas y matorrales	Matorral	Matorral	Matorral de senecio	Clara	0,4	0,5
	Matorral arborescente	Matorral arborescente	Matorral arborescente de espino	Muy clara	2,7	3,2
	Pradera	Pradera	Pradera de avena	poco densa	4,0	4,7
Áreas desprovistas de vegetación	Otros sin vegetación	Camino	Camino	-	8,8	10,3
		Línea férrea	Línea férrea	-	5,8	6,8
Terrenos agrícolas	Terreno de uso agrícola	Terreno de uso agrícola	Terreno de uso agrícola	-	17,2	20,2
Áreas urbanas e industriales	Ciudades, pueblos, zonas industriales	Ciudades, pueblos, zonas industriales	Ciudades, pueblos, zonas industriales	-	0,7	0,8
Total					84,8	100,0

Fuente: ARCADIS, 2015.

En la **Tabla 4-1** se puede apreciar que el área de influencia del Proyecto comprende una superficie de 84,8 ha, de las cuales un 61,8% se encuentra cubierta de vegetación, el resto corresponde a terrenos agrícolas (20,2%), áreas urbanas e industriales (0,8%), áreas desprovistas de vegetación (17,1%). En el **Apéndice B** se presenta la lámina “4360_0000_CA_LAM_E01_COT” con la cartografía de los tipos vegetacionales del área de influencia, además se presentan los archivos digitales *shapefile*.

4.2.1.1 Formaciones vegetales y otros usos del suelo

La descripción de las formaciones vegetales, tipos de vegetación y otros usos del suelo se presentan a continuación:

- Bosque

Los bosques se caracterizan por presentar un estrato arbóreo dominante, cuya cobertura supera el 10%. Acompañando el dosel arbóreo se desarrolla un estrato arbustivo y un estrato herbáceo de cobertura variable que puede alcanzar superar el 75% de recubrimiento.

El bosque corresponde a la formación vegetal más representada, cubriendo 45,2 ha, lo que corresponde al 53,3% del área de influencia del Proyecto. Los bosques identificados, mayoritariamente presentan coberturas muy clara (10-25% de recubrimiento) con 34,8 ha, le siguen los de cobertura clara (25-50% de recubrimiento) con un 10,4 ha. (**Tabla 4-1**).

Estos bosques presentan una estructura de monte bajo, los cuales han sido sometidos a prácticas de floreo para extracción de leña, por su parte, estos terrenos se encuentran degradados por el pastoreo caprino.

De acuerdo a la **Tabla 4-1** se identificó la presencia de dos tipos de bosque, correspondiente a bosque de *espino*, y bosque de espino y huañil. A continuación se describen de acuerdo a su distribución, estructura y composición florística, los tipos de bosque identificados en el área de influencia.

- Bosque de espino

Corresponde al bosque nativo con mayor representación, con una superficie de 31,8 ha, lo que constituye el 49,7% del área de influencia. Se distribuye principalmente en sectores planos o de pendiente moderada en zonas de exposición variable, principalmente noreste a este.

Este tipo vegetacional presenta cobertura muy clara a clara (10-25% a 25%-50% de recubrimiento, respectivamente), con un dosel arbóreo dominante constituido por un estrato que no supera los 4 metros altura, y se encuentra dominado exclusivamente por *A. caven* (espino).

El estrato arbustivo de hasta 1 m, presenta coberturas variables, pudiendo presentar desde un escaso recubrimiento (<5% de recubrimiento) a cobertura muy clara (10-25% de recubrimiento). Este estrato se encuentra dominado por *P. cuneifolia* (huañil). Como especies acompañantes, ocasionalmente se presenta *S. polygamus* (huingán) y *Haploppapus* aff. *canescens* (senecio).

El estrato herbáceo frecuentemente presenta desde cobertura poco densa a muy densa (50%-75% y 90%-100% de recubrimiento, respectivamente) dominada frecuentemente por ejemplares secos de *Avena barbata*.

En la cartografía del **Apéndice B** corresponde a las unidades de vegetación: 6, 7, 12, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 31. En la **Fotografía 4-1** se presenta una vista de referencia del bosque de espino.

Fotografía 4-1: Vista de referencia del bosque de espino



Fuente: ARCADIS, 2015.

- Bosque de espino y huañil

Corresponde al bosque nativo con mayor representación, con una superficie de 3,1 ha, lo que constituye el 3,6% del área de influencia. Se distribuye principalmente asociado a quebradas y cursos de agua estacionales.

Este tipo vegetal presenta una cobertura muy clara a clara (10-25% a 25%-50% de recubrimiento, respectivamente), con un dosel arbóreo dominante constituido por un estrato que no supera los 4 metros altura, y se encuentra dominado exclusivamente por *A. caven* (espino). Como especies acompañantes, muy ocasionalmente se presentan *Lithraea caustica* (litre) y *Quillaja saponaria* (quillay).

El estrato arbustivo de hasta 2 m, presenta coberturas muy clara a clara (10-25% a 25%-50% de recubrimiento, respectivamente). Este estrato se encuentra dominado por *Proustia cuneifolia* (huañil). Como especies acompañantes, ocasionalmente se presenta *S. polygamus* (huingán), *Haploppapus aff. canescens* (senecio), *Baccharis salicifolia* (chilca).

El estrato herbáceo frecuentemente presenta desde cobertura poco densa a muy densa (50%-75% y 90%-100% de recubrimiento, respectivamente) dominada frecuentemente por ejemplares secos de *Avena barbata*.

En la cartografía del **Apéndice B** corresponde a las unidades de vegetación: 5, 17, 24, 28, 30.

Ocasionalmente, se identificó asociado a algunos cursos de agua, la presencia de individuos aislados en categoría de conservación: *Porlieria chilensis* (guayacán), especie catalogada como Vulnerable (DS 51/08) (unidades de vegetación: 17, 24, 28), y *Trichocereus chiloensis ssp. chiloensis* (quisco), Casi Amenazada (D.S. 41/11) (unidades de vegetación: 24, 30). En la **Fotografía 4-2** se presenta una vista de referencia del bosque de espino y huañil.

Fotografía 4-2: Vista de referencia del bosque de espino y huañil



Fuente: ARCADIS, 2015.

- **Matorral arborescente**

Esta formación presenta una superficie de 2,7 ha, lo que representa el 3,2% del área de influencia (**Tabla 4-1**). Se distribuye principalmente en áreas principalmente con alta intervención antrópica, constituyendo parches muy fragmentados y de menor superficie, ubicados en sectores planos en bordes de caminos y zonas adyacentes a terrenos agrícolas.

Esta formación se caracteriza por poseer un estrato arbustivo dominante de cobertura escasa a muy clara (5 a 10% y 10 a 25%, respectivamente), o este puede estar conformado por especies arbóreas, que si bien puede superar el 10% de cobertura, de acuerdo a la Ley N° 20.283, estas unidades no son consideradas como bosque debido a que no cumplen el criterio de superficie y/o ancho mínimo. Respeto al estrato herbáceo, presenta cobertura variable.

El estrato arbóreo de estas unidades presentan una estructura de monte bajo, los cuales han sido sometidos a prácticas de floreo para extracción de leña, por su parte, estos terrenos se encuentran degradados por el pastoreo caprino, y otras actividades antrópicas asociadas a la red vial adyacente (ruta 5 norte).

De acuerdo a la **Tabla 4-1** se identificó la presencia de un tipo de matorral arborescente, correspondiente a matorral arborescente de espino. A continuación se describen de acuerdo a su distribución, estructura y composición florística, este tipo de matorral arborescente identificado en el área de influencia.

- Matorral arborescente de espino

Corresponde al único tipo vegetacional de esta formación. Se distribuye principalmente en sectores planos o de pendiente moderada en zonas de exposición variable, asociado principalmente a sectores con alta intervención antrópica, constituyendo parches muy fragmentados y de menor superficie, ubicados en sectores cercanos a la red vial (ruta 5 norte) de caminos y zonas adyacentes a terrenos agrícolas.

Este tipo vegetacional presenta cobertura escasa a muy clara (5-10 y 10-25% de recubrimiento, respectivamente), con un dosel de *A. caven* (espino) que no supera los 4 metros altura. Este estrato, arbóreo, presenta una cobertura inferior al 10%, o bien, eventualmente puede superar dicha cobertura, no obstante, dado los criterios de superficie y/o ancho mínimo establecidos en la Ley 20.283, estos no constituyen bosque.

El estrato arbustivo de hasta 1 m, presenta coberturas variables, pudiendo presentar desde un escaso recubrimiento (<5% de recubrimiento) a cobertura muy clara (10-25% de recubrimiento). En este estrato es posible registrar: *P. cuneifolia* (huañil). *S. polygamus* (huigán) y *H. aff. canescens* (senecio) y *Baccharis salicifolia* (chilca) .

El estrato herbáceo frecuentemente presenta desde cobertura poco densa a muy densa (50%-75% y 90%-100% de recubrimiento, respectivamente) dominada frecuentemente por ejemplares secos de *A. barbata*.

En la cartografía del **Apéndice B** corresponde a las unidades de vegetación: 3, 8, 9, 10, 13. En la **Fotografía 4-3** se presenta una vista de referencia del matorral arborescente de espino, parche generado por la ruta 5 norte y el enlace Las Blancas.

Fotografía 4-3: Vista de referencia del matorral arborescente de espino



Fuente: ARCADIS, 2015.

- Matorral

Esta formación se caracteriza por poseer un estrato arbustivo dominante con cobertura clara (25 a 50% de recubrimiento), y además de un estrato herbáceo de cobertura variable o bien ausente. Este matorral se ubica en áreas principalmente con intervención antrópica, o en aquellas situaciones en que por alguna limitante ambiental no se ha desarrollado una cobertura arbórea más compleja.

Los matorrales cubren una superficie de 0,4 ha, correspondiente al 0,5% del área de influencia (**Tabla 4-1**).

De acuerdo a la **Tabla 4-1**, se identificó sólo un tipo: matorral de senecio. A continuación se describen de acuerdo a su distribución, estructura y composición florística, los tipos de bosque identificados en el área de influencia.

- Matorral de senecio

Este tipo presenta una estrato arbustivo de hasta 50 cm de altura y cobertura clara (25 a 50%), dominado por *H. aff. canescens* (senecio). El estrato herbáceo se encuentra principalmente dominado por *A. barbata* (avena), hasta el 75% de cobertura.

En la cartografía del **Apéndice B** corresponde a la unidad de vegetación: 22. En la **Fotografía 4-4** se presenta una vista de referencia del matorral de senecio.

Fotografía 4-4: Vista de referencia del matorral de senecio



Fuente: ARCADIS, 2015.

- Pradera

Esta formación se caracteriza por poseer un estrato herbáceo dominante, de cobertura poco densa (50 a 75%). Esta pradera se ubica en áreas principalmente con intervención antrópica, debido a la actividad ganadera caprina, en cercanías a la vía férrea.

Las praderas cubren una superficie de 4 ha, correspondiente al 4,7% del área de influencia (**Tabla 4-1**).

De acuerdo a la **Tabla 4-1**, se identificó sólo un tipo: pradera de avena. A continuación se describen de acuerdo a su distribución, estructura y composición florística, los tipos de bosque identificados en el área de influencia.

- Pradera de avena

Este tipo presenta un estrato herbáceo de hasta 50 cm de altura y cobertura poco densa (50 a 75%), dominado por *A. barbata* (avena).

En la cartografía del **Apéndice B** corresponde a la unidad de vegetación: 14, 20, 23, 26. En la **Fotografía 4-5** se presenta una vista de referencia de la pradera de avena.

Fotografía 4-5: Vista de referencia de la pradera de avena



Fuente: ARCADIS, 2015.

- Áreas desprovistas de vegetación

Las áreas desprovistas de vegetación presentan una superficie de 14,5 ha que representan el 17,1% del área de influencia. Corresponden a caminos (ruta 5 norte y enlace Las Blancas) y la franja de la línea férrea, con el 8,8 y 5,8 ha respectivamente (**Tabla 4-1, Fotografía 4-6**). En la cartografía del **Apéndice B** corresponde a las unidades 11 y 15.

Fotografía 4-6: Vista de referencia de la franja ruta 5 y línea férrea



Fuente: ARCADIS, 2015.

- Terrenos agrícolas

Corresponde a terrenos de uso agrícola que se ubican en el sector noreste del área de influencia, con una superficie de 17,2 ha que representan el 20,2% del área de influencia (**Tabla 4-1**). Parte de estos cultivos se encuentran aparentemente en etapa de abandono (**Fotografía 4-7**). En la cartografía del **Apéndice B** corresponde a las unidades 1 y 2.

Fotografía 4-7: Vista de referencia de terrenos agrícolas



Fuente: ARCADIS, 2015.

- Áreas urbanas e industriales

Corresponde a edificaciones asociadas a los terrenos agrícolas de las unidades 1 y 2. Presenta una superficie de 0,7 ha que representa el 0,8% del área de influencia (**Tabla 4-1**). En la cartografía del **Apéndice B** corresponde a la unidad 4. En la **Fotografía 4-8** se aprecian las edificaciones existentes, en la parte superior de la fotografía.

Fotografía 4-8: Vista de referencia de áreas urbanas e industriales



Fuente: ARCADIS, 2015.

4.2.1.2 Tipos forestales

La totalidad de la superficie de bosques nativos del área de influencia está representada por el tipo forestal esclerófilo, subtipo espinal, con 45,2 ha.

4.2.1.3 Tipología de formaciones vegetales de la Ley 20.283

En la **Tabla 4-2** se presenta la clasificación de las formaciones vegetales según la tipología de la Ley N° 20.283 en el área de influencia. No se identificaron formaciones que cumplan con la definición de “Formación Xerofítica”. Por otro lado, respecto a la clasificación de los bosques nativos, el 51,3% de los bosques corresponde a bosques de conservación y protección, y sólo el 2% a bosques de preservación.

Tabla 4-2: Superficie de formaciones vegetales según la tipología de Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia

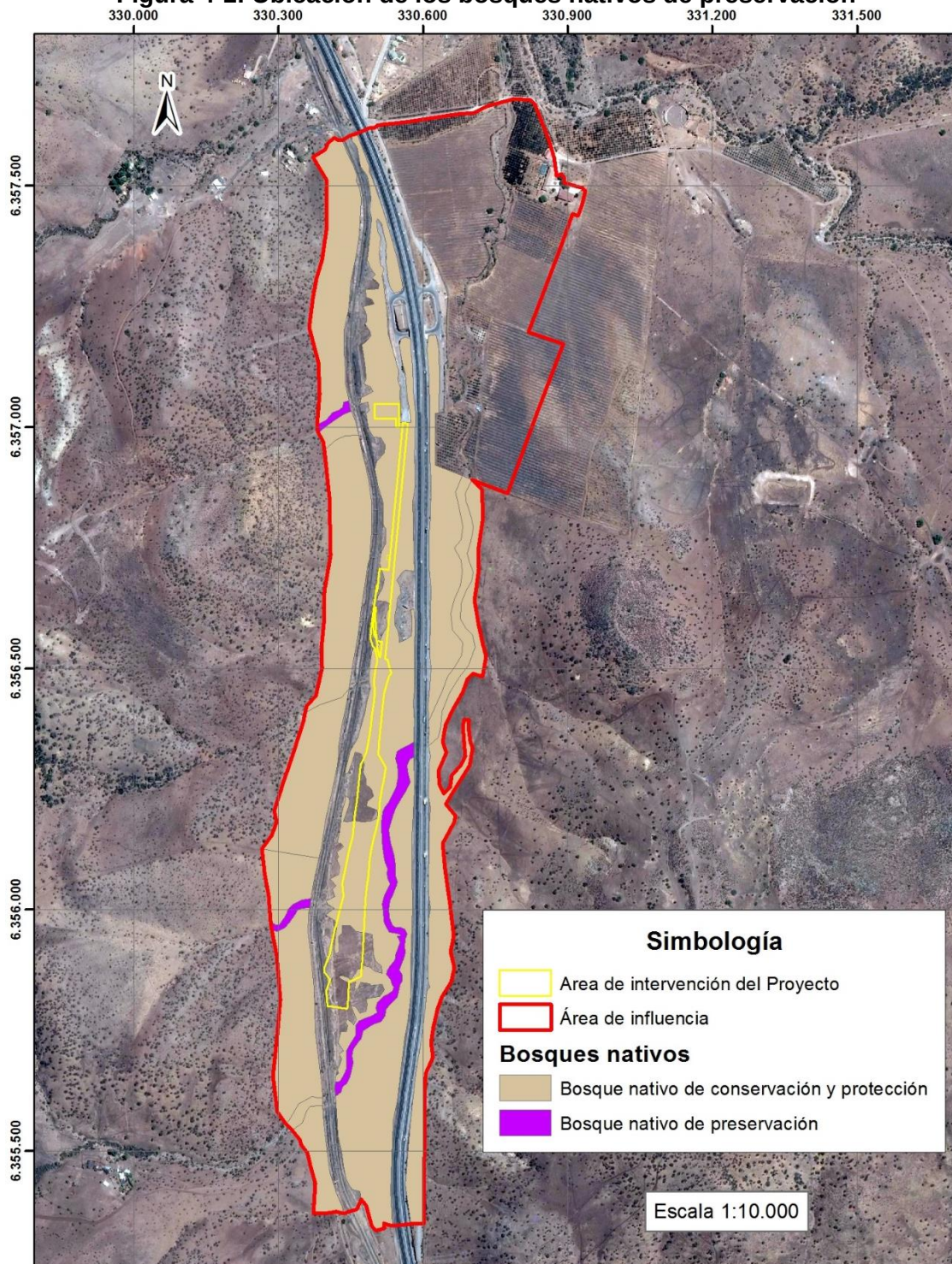
Uso del suelo	Tipología floraciones vegetales	Tipología bosques nativos	Superficie (ha)	%
Bosque	Bosque nativo	Bosque nativo de conservación y protección	43,5	51,3
		Bosque nativo de preservación	1,7	2,0
	Subtotal bosque nativo		45,2	53,3
Praderas y matorrales	No aplica	No aplica	7,2	8,5
Áreas desprovistas de vegetación			14,5	17,1
Terrenos agrícolas			17,2	20,2
Áreas urbanas e industriales			0,7	0,8
Total			84,8	100,0

Fuente: ARCADIS, 2015.

Respecto a los bosques de preservación, estos se encuentran asociados a algunos cursos de agua estacionales, debido a la presencia de individuos aislados en categoría de conservación: *Porlieria chilensis* (guayacán), especie catalogada como Vulnerable (DS 51/08) (unidades de vegetación: 17, 24, 28).

Es necesario señalar, que estos bosques de preservación se encuentra fuera del área de intervención del Proyecto (**Figura 4-1**), correspondiendo a unidades vegetacionales aledañas que se incluyeron en el área de influencia para poder identificar potenciales impactos indirectos y para contextualizar la magnitud o relevancia de estos.

Figura 4-1: Ubicación de los bosques nativos de preservación



Elaboración: ARCADIS, 2015.

4.2.2 Descripción de la flora vascular

La descripción de la flora vascular del área de influencia, se realizó sobre la base de 19 inventarios florísticos y recorridos libres. La ubicación de cada inventario se presenta en la **Tabla 2 del Apéndice A**.

4.2.2.1 Riqueza y clasificación taxonómica

La riqueza de la flora local la componen 24 especies, agrupadas en 11 familias y 19 géneros. En la **Tabla 4-3** se presenta la riqueza florística por clasificación taxonómica. Se aprecia que el total de especies registradas pertenece a la división Magnoliophyta, grupo de plantas que constituye el más grande en número de especies, conspicuo y dominante en la superficie del planeta (Takhtajan, 2009). Dentro de la división Magnoliophyta se encuentra la clase Magnoliopsida (dicotiledóneas), las cuales representan el 87,5% del total de la flora presente en el área de influencia y la clase Liliopsida (monocotiledóneas), que representan el 12,5% del total de la flora presente en el área de influencia. No se registran especies de las divisiones Pinophyta (que agrupa a las coníferas) y Polypodiophyta (constituida por los helechos).

Tabla 4-3: Flora vascular presente en el área de influencia según división y clase taxonómica

División	Clase	Familia	Género	N° especies	%	Martcorena (1990)	%	Novoa (2013)	%
Magnoliophyta	Liliopsida	1	3	3	12,5	1.069	0,3	409	0,7
	Magnoliopsida	10	16	21	87,5	3.906	0,5	1.410	1,5
Pinophyta	-	0	0	0	0	16	0	5	0
Polypodiophyta	-	0	0	0	0	114	0	38	0
Total		11	19	24	100	5.105	0,8	1.862	2,2

Elaboración: ARCADIS, 2015. Martcorena (1990): N° especies Chile continental. Novoa (2013): N° especies Región de Valparaíso.

En la **Tabla 4-3** se observa que considerando la flora local prospectada respecto al total nacional y regional, esta representa menos del 1% de la flora de Chile continental y del 3% de la flora de la Región de Valparaíso.

En cuanto a la riqueza de especies por familia, la que presenta mayor riqueza es Asteraceae con siete especies, seguida de Anacardiaceae, Fabaceae y Poaceae con tres cada una. Ninguna de estas familias es endémica de Chile, por el contrario, su distribución abarca amplias zonas en los cinco continentes (Moreira-Muñoz, 2011).

Con respecto a la riqueza de especies por género, sólo cuatro de ellos están representados por más de una especie en la flora del área de influencia: *Baccharis* (familia Asteraceae) con tres especies, *Schinus* (familia Anacardiaceae), *Proustia* (familia Asteraceae), *Acacia* (familia Fabaceae) con dos especies. Estos géneros, a pesar de tener especies endémicas en Chile continental, tienen una distribución global mucho más amplia, circunscrita al continente americano (Villagrán e Hinojosa, 1997). *Baccharis* está presente desde Sudamérica hasta el sur de Canadá, *Schinus* desde México hasta Argentina, *Proustia* en Sudamérica y el caribe, mientras que *Acacia* es un género ampliamente distribuido en regiones tropicales y subtropicales del mundo (Moreira-Muñoz, 2011).

El listado de la flora vascular registrada en el área de influencia se presenta en **Tabla 3 del Apéndice A**. Además, este listado incluye las especies arbóreas o arbustivas originarias del país, conforme a lo dispuesto en el artículo 2°, N° 13, de la ley N° 20.283, el Ministerio de Agricultura.

4.2.2.2 Origen fitogeográfico

En la **Tabla 4-4** se presenta la flora vascular registrada en el área de influencia según su origen fitogeográfico. Del total de especies (24 especies), 79,2% son endémicas y nativas, es decir, tienen distribución natural en Chile, mientras que el 20,8% son especies introducidas o advenas.

Tabla 4-4: Origen fitogeográfico de la flora vascular presente en el área de influencia

Origen	N° especies	% del total
Endémico	13	54,2
Nativo	6	25,0
Adveno	5	20,8
Total	24	100,0

Elaboración: ARCADIS, 2015.

4.2.2.3 Forma de vida

La Tabla 4-5 presenta la flora vascular registrada por forma de vida. Se puede apreciar que

La forma de vida arbusto presenta la mayor riqueza con 10 especies (41,7% del total). Le sigue la forma de vida arbórea con siete especies (29,2%). Las hierbas anuales están presentes con cuatro especies (16,7%). Sólo se registró una especie de cactácea (suculenta), que representa el 4,2%. Destaca la presencia de 2 especies de arbustos semiparásitos, que representan el 8,3%.

Tabla 4-5: Forma de vida de la flora vascular presente en el área de influencia

Forma de vida	N° especies	% del total
Árbol	7	29,2
Arbusto	10	41,7
Arbusto hemiparásito	2	8,3
Hierba anual	4	16,7
Suculento	1	4,2
Total	24	100,0

Elaboración: ARCADIS, 2015.

4.2.2.4 Frecuencia y abundancia

En la **Tabla 4** y **Tabla 5** del Apéndice A se presentan los resultados de la frecuencia y abundancia (cobertura) de las especies registradas en cada inventario florístico y tipo vegetacional. A modo de síntesis, las 24 especies descritas para el área de influencia, según la distribución por inventarios florísticos, las de mayor frecuencia relativa en orden decreciente corresponden a *Avena barbata* (Fr= 16,2%), *Acacia caven* (Fr= 12,8), *Ligaria cuneifolia* (Fr= 12,8%) y *Proustia cuneifolia* (Fr= 10,3%). Respecto a la abundancia relativa, se puede mencionar que las especies más frecuentes son a la vez las más abundantes: *Avena barbata* es la especie de mayor abundancia relativa (Cr= 74,3%). Le sigue a continuación *Acacia caven* (Cr= 8,9%) y *Proustia cuneifolia* (Cr= 5,3%).

4.2.2.5 Estado de conservación

En la Tabla 4-6, se presenta el estado de conservación de las especies registradas en el área de influencia, determinado a partir de las fuentes legales: D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08, D.S. N° 23/09 del MINSEGPRES y los D.S. N° 33/12, D.S. N° 41/12, D.S. N° 42/12, D.S. N° 19/13, D.S. N° 1/13 y D.S. N° 52/14 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), y las propuestas del listado nacional del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Nuñez *et al.*, 1998). Se puede apreciar que las especies clasificadas en alguna categoría de conservación corresponden a *Porlieria chilensis* (guayacán), árbol endémico de Chile, clasificado como Vulnerable, y *Trichocereus chiloensis ssp. chiloensis* (quisco), cactácea endémica, clasificada en la categoría Casi Amenazada (Tabla 4-6).

Tabla 4-6: Especies de flora vascular en categoría de conservación presentes en el área de influencia

Especie	Estado de Conservación	Fuente	N° de individuos
<i>Porlieria chilensis</i>	Vulnerable	D.S. N° 51/08	67
<i>Trichocereus chiloensis ssp. chiloensis</i>	Casi Amenazada	D.S. N° 41/12	2

Elaboración: ARCADIS, 2015.

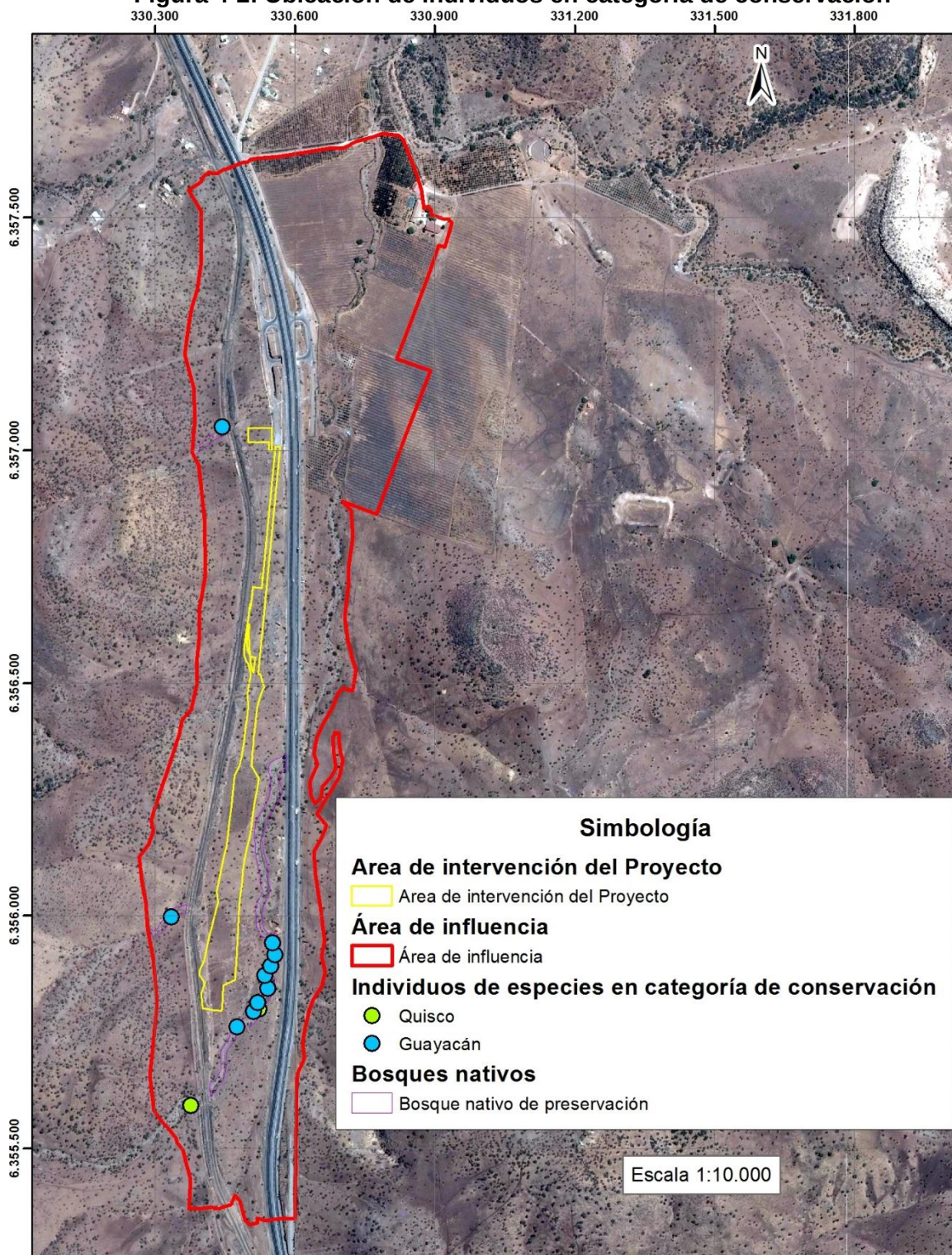
Los individuos de guayacán (**Fotografía 4-9**) registrados, se encuentran específicamente asociados a algunos cursos de agua estacionales (quebradas) del área de influencia, presentando una distribución de ejemplares aislados y/o en pequeños grupos. Por su parte, los individuos de quisco (**Fotografía 4-10**) registrados, también se encontraron asociados a quebradas, presentándose ejemplares aislados. Es necesario señalar, que estos individuos se encuentran fuera del área de intervención del Proyecto (**Figura 4-2**), presentándose en unidades vegetacionales aledañas que se incluyeron en el área de influencia para poder identificar potenciales impactos indirectos y para contextualizar la magnitud o relevancia de estos. En la Tabla 4-7 se presenta la ubicación de los individuos en categoría de conservación, unidades de vegetación donde se registraron y hábitat. En el **Apéndice B** se presenta la lámina “4360_0000_CA_LAM_E02_BNP y ECC” con la ubicación y distancia de los individuos en categoría de conservación respecto de las instalaciones del Proyecto, además de los archivos digitales *shapefile*.

Tabla 4-7: Ubicación de individuos de especies en categoría de conservación, unidades COT y hábitat

Especie	UTM WGS84 19S		N° de individuos	Unidad COT N°	Hábitat	Tipo vegetacional
	E	N				
<i>Porlieria chilensis</i>	330.475	6.355.761	6	24	Quebrada	Bosque de espino y huañil
<i>Porlieria chilensis</i>	330.511	6.355.794	10	24	Quebrada	Bosque de espino y huañil
<i>Porlieria chilensis</i>	330.520	6.355.813	7	24	Quebrada	Bosque de espino y huañil
<i>Porlieria chilensis</i>	330.541	6.355.844	12	24	Quebrada	Bosque de espino y huañil
<i>Porlieria chilensis</i>	330.535	6.355.872	9	24	Quebrada	Bosque de espino y huañil
<i>Porlieria chilensis</i>	330.548	6.355.893	12	24	Quebrada	Bosque de espino y huañil
<i>Porlieria chilensis</i>	330.557	6.355.917	1	24	Quebrada	Bosque de espino y huañil
<i>Porlieria chilensis</i>	330.551	6.355.942	5	24	Quebrada	Bosque de espino y huañil
<i>Porlieria chilensis</i>	330.335	6.355.998	4	28	Quebrada	Bosque de espino y huañil
<i>Porlieria chilensis</i>	330.444	6.357.051	1	17	Quebrada	Bosque de espino y huañil
<i>Trichocereus chiloensis ssp. chiloensis</i>	330.376	6.355.593	1	30	Quebrada	Bosque de espino y huañil
<i>Trichocereus chiloensis ssp. chiloensis</i>	330.523	6.355.800	1	24	Quebrada	Bosque de espino y huañil

Fuente: ARCADIS, 2015.

Figura 4-2: Ubicación de individuos en categoría de conservación



Elaboración: ARCADIS, 2015.

Fotografía 4-9: Ejemplar de *Porlieria chilensis* (guayacán)



Fuente: ARCADIS, 2015.

Fotografía 4-10: Ejemplar de *Trichocereus chiloensis* ssp. *chiloensis* (quisco)



Fuente: ARCADIS, 2015.

5 CONCLUSIONES

La vegetación del área de influencia presenta un alto grado de antropización, principalmente por la actividad ganadera caprina, la extracción de leña, y la cercanía a vías de transporte (línea férrea y autopista ruta 5 norte).

En general, la vegetación del área de influencia no presenta singularidades, estando ampliamente representadas en las formaciones de vegetación que se encuentran en el entorno del área del Proyecto.

La formación vegetal que se presenta mayoritariamente en el área de influencia, corresponde a bosque nativo, dominado por *Acacia caven* (espino), con cobertura muy abierto a abierto. Lo anterior concuerda con Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), que describen para el área donde se inserta el Proyecto la formación del bosque espinoso abierto, con apariencia de sabana, la cual se encuentra dominada por arbustos altos y árboles espinosos, acompañados por una densa estrata herbácea de especies introducidas que refleja el fuerte nivel de degradación que presenta.

De acuerdo a la ubicación de las instalaciones del proyecto en el área de influencia, se requiere la corta de 2,7 ha bosque nativo de *Acacia caven*. Dado lo anterior, en el Anexo M se presentan los contenidos ambientales para la evaluación del PAS148.

En el área de influencia del Proyecto se registró una baja diversidad florística, correspondiente a 24 especies, sin embargo, se debe considerar que la flora potencial para el área (43 especies, según Gajardo, 1994; y Luebert y Pliscoff, 2006) no constituye una alta riqueza florística. Si bien, destaca una importante proporción de especies endémicas (54% aproximadamente), la proporción de especies advenas (introducidas) es alta (cerca del 21%), lo que da cuenta del alto grado de alteración de los sistemas de vegetación del área.

En el área de influencia se encuentran especies en categoría de conservación, correspondientes a *Porlieria chilensis* (guayacán), árbol endémico de Chile, clasificado como Vulnerable, y *Trichocereus chiloensis ssp. chiloensis* (quisco), cactácea endémica, clasificada en la categoría Casi Amenazada. Los individuos de guayacán, se encuentran específicamente asociados a algunos cursos de agua estacionales (quebradas) del área de influencia, presentando una distribución de ejemplares aislados y/o en pequeños grupos. Por su parte, los individuos de quisco, también se encontraron asociados a quebradas, presentándose sólo ejemplares aislados. Es importante mencionar, que la presencia de guayacán en las unidades vegetacionales asociadas a estos cursos de agua estacionales, conforman bosques de preservación según la Ley 20.283.

Respecto a la presencia de estas especies en categoría de conservación, es necesario indicar que en las formaciones vegetales de área donde se inserta el Proyecto (entorno inmediato), y a nivel de subregión y región vegetal (Gajardo, 1994) y piso vegetal (Luebert y Pliscoff, 2006), son especies representativas o acompañantes (alta participación en las comunidades tipo).

Finalmente, es preciso señalar que estos individuos en categoría de conservación y las unidades de bosque de preservación, se encuentran fuera del área de intervención del Proyecto, presentándose en unidades vegetacionales aledañas que se incluyeron en el área de influencia para poder identificar potenciales impactos indirectos y para contextualizar la magnitud o relevancia de estos. Por lo tanto, se concluye que en lo referente a la flora y vegetación, salvo la presencia de individuos de especies en categoría de conservación, ubicados fuera del área de intervención, además de unidades de bosque de preservación, no se registran elementos de importancia significativa en las áreas estudiadas.

6 BIBLIOGRAFÍA

Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ed. Blume. Madrid, España. 820 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 89 p.

CONAF. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Ministerio de Agricultura. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile. 92 p.

Decreto Supremo Nº 151/2006. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo Nº 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo Nº 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo Nº 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 07 de mayo de 2009.

Decreto Supremo Nº 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio de medio ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

Decreto Supremo Nº 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio de medio ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo Nº 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio de medio ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio de medio ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo Nº 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio de medio ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

Etienne, M. y Contreras, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Boletín Técnico N°46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras Conceptos y manual de uso básico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Ed. Universitaria, Santiago. 165 p.

Knapp, R. 1984. Considerations on qualitative parameters and qualitative attributes in Vegetation analysis and in phytosociological relevés. En: R. KNAPP (ed.) Sampling methods and taxon analysis in vegetation science. Dr. W. Junk Pub., La Haya. 77-119 p.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Ed. Universitaria, Santiago. 316 p.

Marticorena, C. y M. Quezada. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana botánica 42:1-2.

Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 47: 85-113.

Moreira-Muñoz, A. 2011. Plant Geography of Chile. Springer. Series: Plant and vegetation, volume 5, New York, 343 p.

Novoa, P. 2013. Flora de la Región de Valparaíso, patrimonio y estado de conservación, catálogo documentado y bibliográfico. Fundación Jardín Botánico Nacional. 360 p.

Núñez, H., Meléndez, R. y Maldonado, V. 1999. Boletín Museo Nacional de Historia Natural N° 47. Santiago, Chile. 146 p.

Takhtajan, A. 2009. Flowering Plants. Second Edition. Springer. 871 p.

TRANSELEC S.A. 2008. Declaración de Impacto Ambiental Línea de Transmisión Eléctrica 2x220 kV Nogales – Polpaico, Región Metropolitana y de Valparaíso.

Villagrán, C.; Hinojosa, L.F. 1997. Historia de los Bosques del sur de Sudamérica, II: Análisis Fitogeográfico. Revista Chilena de Historia Natural, Vol. 70, p. 241-267.

Zuloaga F, O Morrone y M Belgrano. 2008a, 2008b, 2008c. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, southern Brazil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107, Volumen I, II y III. 3.486 p.

APÉNDICE A

TABLAS DE RESULTADOS

APÉNDICE B CARTOGRAFÍA
